TP 2 : Détermination de la constante d'acidité de l'aspirine

Terminale Spécialité, TP de Chimie, version du 2 décembre 2025

Sur la paillasse du professeur

- 1 boîte d'aspirine du Rhone, contenant au moins 10 comprimés ;
- 2 balances précises au 1/100è ;
- coupelles plastiques.

Sur la paillasse de l'élève

- petite coupelle ;
- un couteau ;
- balance + bec de pesée + spatule
- pHmètre et notice + solutions tampons
- 3 béchers classiques + 3 petits
- Pilon, mortier
- Entonnoir à solide
- Fiole 250 mL + bouchon
- Agitateur magnétique + barreau

Sur l'ordinateur de l'élève

- Firefox

Sous la hotte

- bidon de recyclage

TP 2 : Détermination de la constante d'acidité de l'aspirine

La **constante d'acidité** K_a est un paramètre clé pour décrire la dissociation des acides dans l'eau et leur équilibre chimique. Elle est propre à chaque acide et reflète sa force. Dans ce TP, nous étudions l'acide acétylsalicylique, le principe actif de l'aspirine, afin de déterminer sa constante d'acidité. Pour cela, nous mesurerons le pH d'une solution contenant cet acide, ce qui nous permettra de calculer K_a. À partir de cette valeur, nous analyserons la **forme prédominante** de la molécule dans un environnement acide tel que l'estomac et évaluerons si cette forme est cohérente avec son efficacité thérapeutique.



FIGURE 1 – Une boîte d'aspirine

Objectifs

- **Déterminer la valeur du quotient de réaction à l'état final d'un système, siège d'une transformation non totale, et montrer son indépendance vis-à-vis de la composition initiale du système à une température donnée.**

Démarche

1. Expression de la constante d'acidité d'un acide faible en fonction du pH
2. Mesure de la constante d'acidité de l'aspirine
3. Validation de la mesure
4. Diagramme de distribution et forme de l'aspirine dans l'estomac

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce qu'un réaction acide-base ? Illustrer votre propos en écrivant l'équation d'une réaction acidobasique.

Q2. Exprimer le quotient de réaction initial pour la réaction précédente, en fonction des concentrations correctement indicées.

Q3. Idem pour le quotient de réaction final.

Q4. Quelle relation existe entre le quotient de réaction final et la constante d'équilibre de la réaction ?

Q5. Qu'est-ce qu'un acide fort ? Faible ?

Q6. Rappeler les étapes de résolution pour une équation du second degré du type $ax^2 + bx + c = 0$

Q7. Rappeler la relation entre le pKa d'un acide et la constante d'acidité Ka associée.

Annexes

ANNEXE I: Tableau d'avancement

Equation de la réaction	...			
Quantités de matière	$n(....)$	$n(....)$	$n(....)$	$n(....)$
Etat initial ($x = 0$)				
Etat intermédiaire (x)				
Etat final maximal ($x = x_{max}$)				
Etat final réel ($x = x_f$)				

Compte-rendu

Activité 1: Expression de la constante d'acidité d'un acide faible en fonction du pH

Problème

L'acide acétylsalicylique de formule $C_9H_8O_4$ et noté AH est le principe actif de l'aspirine, médicament utilisé contre la douleur ou la fièvre. Cet acide fait partie du couple acide-base AH(aq)/A-(aq). On note K_a la constante d'équilibre associée que l'on cherche à déterminer. *Comment obtenir la valeur de la constante d'acidité K_a à partir de la mesure du pH d'une solution ?*.

Données

- volume de la solution d'acide acétylsalicylique : V ;
- concentration de référence : $c^\circ = 1{,}00\ mol.L^{-1}$
- concentration initale en soluté apporté : c_0 ;
- couple de l'acide acétylsalicylique : $AH(aq)/A^-(aq)$

Documents

Document 1: Définition du quotient de réaction (Source: Cours de Terminale)

Soit l' équation de la réaction non totale suivante :

$$a \cdot A(aq) \ + \ b \cdot B(aq) \rightleftharpoons c \cdot C(aq) \ + \ d \cdot D(aq)$$

Le quotient de réaction, noté Q_r correspond au quotient :

$$Qr = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Si les espèces sont solides ou si c'est le solvant, on met "1" à la place des concentrations dans le Q_r. L'équilibre chimique est atteint quand le Q_r est constant. On le note alors $Q_{r,f}$ et on a :

$$Q_{r,f} = K$$

avec K la constante d'équilibre de la réaction étudiée.

Document 2: La constante d'acidité d'un acide (Source: Wikipedia - Acid dissociation constant)

La constante d'acidité, notée K_a, est une mesure quantitative de la force d'un acide dans une solution aqueuse. C'est la constante associée à l'équilibre chimique qui s'établit lorsque l'acide (HA) réagit avec l'eau.

Questions

Q8. Donner l'équation de réaction entre l'acide acétylsalicylique et l'eau.

Q9. Exprimer la constante d'équilibre K_a associée en fonction des concentrations en réactifs et en produits. Indiquer en indice de chacune des concentrations le moment où elle sont données, à choisir parmi la liste d'indice suivante :

- $[...]_i$ pour une concentration mesurée à l'état initial ;
- $[...]_t$ pour une concentration mesurée à l'instant t ;
- $[...]_{éq}$ pour une concentration mesurée à l'équivalence ;
- $[...]_{éq}$ pour une concentration mesurée à l'équilibre ;
- $[...]_f$ pour une concentration mesurée à l'état final.

Q10. Compléter le tableau d'avancement proposé en annexe I, en fonction des avancements x, x_f, x_{max}, du volume total et de la concentration initale en soluté apporté c_0.

Q11. A l'aide du tableau d'avancement, montrer sans calcul qu'une mesure de pH permet de déterminer K_a

REA REA L'équation acido-basique est correcte. Le tabelau d'avancement est correctement complété, avec des expressions littérales. ANA Le raisonnement pour la détermination du K_a à l'aide d'une mesure de pH est cohérent.

Activité 2: Mesure de la constante d'acidité de l'aspirine

Problème

Que vaut K_a pour l'acide acétylsalicylique ?.

Données

- Masse molaire de AH : $M = 180{,}16\ g/mol$;
- Valeur de référence : $pK_a = 3{,}5$;
- Masse d'acide dans 1 comprimé d'aspirine 500 : $500\ mg$.

Documents

Document 3: Incertitudes de type A (Source: BIPM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM))

Les incertitudes de type A sont obtenues par analyse statistique des mesures répétées. Elles sont évaluées en calculant l'écart-type à partir des résultats expérimentaux. L'incertitude de type A se base sur les formules suivantes :

- Moyenne des mesures :

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \tag{1}$$

  où N est le nombre total de mesures et x_i représente chaque mesure individuelle.

- Écart-type de l'échantillon (s) :

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}. \tag{2}$$

- Incertitude-type de la moyenne (u_A) :

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{N}}. \tag{3}$$

Un résultat expérimental accompagné de son incertitude est généralement présenté sous la forme suivante :

$$x = \bar{x} \pm u, \tag{4}$$

où :

- $\bar{x}$ est la valeur moyenne mesurée ;
- u est l'incertitude-type, avec un ou deux chiffres significatifs.

Document 4: Le z-score (Source: Statistical Inference: A Short Course)

Le **z-score** est défini par $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ et mesure l'écart d'une valeur à la moyenne en unités d'écart-type. Dans une loi normale, environ 95 % des données sont dans $[-2; 2]$, ce qui rend $|z| > 2$ rare (environ 2,5 % des cas). Ce seuil intervient dans : la détection d'anomalies ($|z| \geq 2$), les tests statistiques bilatéraux ($|z| > 1{,}96$ au risque

Protocole expérimental

1. Peser le comprimé entier (Aspririne du Rhone 500), et calculer le pourcentage massique P_m d'acide acétylsalicylique AH dans le comprimé.
2. Couper le comprimé en 2.
3. Broyer une des moitiés à l'aide un pilon et mortier.
4. Peser la quantité broyée dans un bec de pesée et noter cette masse m.
5. A partir de P_m, en déduire m_0, la masse d'acide AH dans la masse m.

6. Préparer une solution S_0 de ce médicament, en dissolvant m_0 dans un volume $V_0 = 250{,}0\ mL$ d'une solution du médicament.
7. Homogénéiser à l'aide de l'agitateur magnétique.
8. Pendant ce temps, étalonner le pH-mètre.
9. Mesurer le pH de S_0 avec le pH-mètre.

Questions

On montre que

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c_0 - [H_3O^+]_f}$$

Q12. Calculer c_0, concentration initiale en acide acétylsalicylique apporté.

Q13. Déduire $[H_3O^+]_f$ de la mesure du pH.

Q14. En déduire une valeur pour K_a.

Q15. Compléter le tableau de mesures en ligne et en déduire une écriture pour K_a, faisant intervenir l'incertitude-type.

Q16. Calculer le z-score ($z = \frac{|K_{a,réf} - K_{a,exp}|}{u(K_a)}$), et conclure.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. S'APP Le tableau de mesures est complété en ligne. VAL Mesure validée à l'aide du z-score. COM L'écriture du résultat de la mesure fait intervenir des incertitudes, dont le nombre de chiffres significatifs est cohérent avec celui choisi pour la valeur retenue.

Activité 3: Validation de la mesure

Problème

Pour valider cette mesure, on détermine le pH d'une solution contenant l'acide acétylsalicylique à l'aide d'un script python qui utilise la valeur de K_a de référence. *La valeur mesurée est-elle conforme à la valeur prévue par le modèle des équilibres chimiques ?*.

Données

- $K_a = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c_0 - [H_3O^+]_f}$;
- Valeur de référence : $pK_a = 3{,}5$.

Document 5: Fonction logarithme décimal en Python (Source: Python documentation)

Le logarithme décimal (de x) est une fonction accessible dans le module maths de Python, suivant la commande :

$$log10(x)$$

Questions

Q17. En notant $h = [H_3O^+]_f$, montrer que h est solution d'une équation du second degré du type $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$. Montrer que

- $a = 1$
- $b = K_a$
- $c = -K_a * c_0$

Q18. Modifier les entrées du script proposé (lignes 12 et 13) avec les valeurs (pKa et c_0) de l'expérience.

Q19. Compléter les lignes 17, 21, 22, 23, 26, 33 et 39 du programme pour qu'il renvoie dans la console le pH final.

Q20. Répondre au problème posé.

S'APP Le programme est complété avec des expressions littérales (ou numériques pour les entrées). ANA Le programme renvoie un pH cohérent. VAL Le résultat du mesurage est validé.

Activité 4: Diagramme de distribution et forme de l'aspirine dans l'estomac

Problème

Pour être efficace dans l'estomac, l'acide acétylsalicylique (aspirine) doit être principalement sous sa forme non ionisée (neutre), c'est-à-dire sa forme protonée notée AH.*Sous quelle forme, acide ou basique, l'acide acétylsalicylique est-il présent dans l'estomac*.

Données

- pH de l'estomac : de 1,5 à 3 ;
- pKa de l'acide acétylsalicylique $pK_a = 3{,}5$.

Protocole expérimental

1. Compléter le programme Diagramme de distribution d'un acide faible et exécuter le programme.
2. Répondre au problème posé.

S'APP Le programme est complété avec la valeur de pKa puis exécuté. **ANA** La réponse au problème est cohérente et fait appel au diagramme de distribution.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	3
REA	3
COM	1
VAL	2